

Nota pentru profesor

Material didactic: Cursa Listelor

Informatica | Clasa a IX-a | Liste in Python

1. Descrierea materialului

"Cursa Listelor" este un joc educativ cu timer realizat in Python (tkinter). Elevul raspunde la 15 intrebari despre clasa list din Python — metode, operatori si output de cod — avand la dispozitie 20 de secunde pentru fiecare intrebare.

Spre deosebire de jocuri de tip quiz simplu, aceasta varianta adauga presiune prin timer si motiveaza prin sistemul de punctare bazat pe viteza de raspuns si pe streak-ul de raspunsuri corecte.

Rulare:

```
python Cursa_Listelor.py
```

2. Ce exerseaza elevul

Categorie de intrebari	Exemple
Metode ale clasei list	append(), pop(), insert(), sort(), reverse(), clear(), count()
Operatori specifici list	+ (concatenare), * (multiplicare), in / not in
Functii predefinite pe colectii	len(), min(), max(), sum()
Indexare si acces	lista[i], lista[-1], ce returneaza un indice dat
Output cod (ce afiseaza?)	Urmarire cod pas cu pas si identificarea rezultatului

3. Competente specifice vizate

Cod CS	Descriere
CS 1.4	Identifica operatorii si metodele clasei list din Python
CS 2.4	Explica rolul metodelor append(), insert(), pop(), sort(), copy()
CS 3.4	Utilizeaza operatori si metode list in rezolvarea problemelor
CS 4.4	Analizeaza avantajele/dezavantajele diferitelor metode list

4. Mecanici de joc

Aspect	Detaliu
Numar intrebari	15 (selectate aleatoriu si amestecate la fiecare joc)
Timer per intrebare	20 secunde (bara vizuala verde → galben → rosu)
Punctaj baza	100 puncte per raspuns corect
Bonus viteza	+ timp_ramas × 5 puncte (max +100)
Streak bonus	+50 puncte daca ai 2+ raspunsuri corecte consecutive
Vieti	3 vieti; time out sau raspuns gresit = -1 viata

Ranguri finale	Bronze / Silver / Gold / Legend (bazat pe % din scorul maxim)
Durata medie	5-8 minute per sesiune completa

5. Cum se poate folosi la clasa

- Recapitulare rapida: dupa predarea metodelor clasei list, elevii joaca individual 5-10 minute
- Concurs in clasa: fiecare elev joaca o data, se noteaza scorurile pe tabla
- Tema optionala: elevii joaca acasa si raporteaza rangul obtinut
- Punct de reflectie: dupa joc, discutie despre intrebarile la care toata clasa a gresit

Nota: Intrebarile sunt amestecate aleatoriu la fiecare rulare.
 Jocul poate fi jucat de mai multe ori pentru imbunatatirea scorului.
 Codul sursa Python poate fi analizat cu elevii ca exemplu de aplicatie
 tkinter cu timer (tema CS 3.4 / 3.5 din programa).